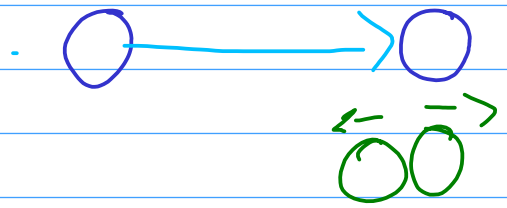
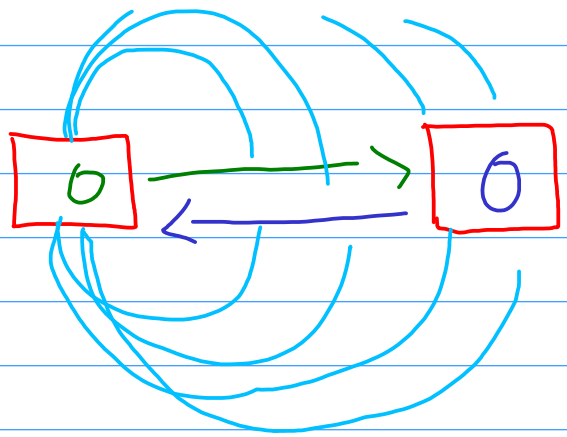
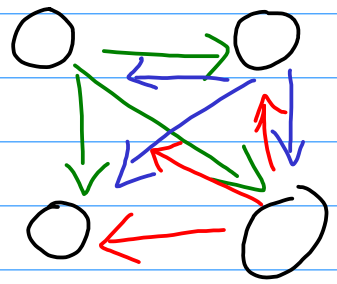


Interaccion de materia por contacto



Interaccion de la materia a distancia



Leyes de Newton

Inercia

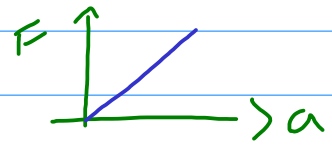
Si un objeto se encuentra en movimiento este seguira en este movimiento a menos que otro fenomeno externo lo detenga

Formula

$F \propto a$

$F = ka$

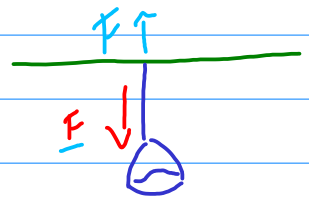
$\boxed{F = ma}$



Accion-Reaccion

Siempre que yo aplique alguna fuerza existe otra fuerza igual pero de sentido contrario.

$F - F = 0$



Ley de la conservacion de la energía

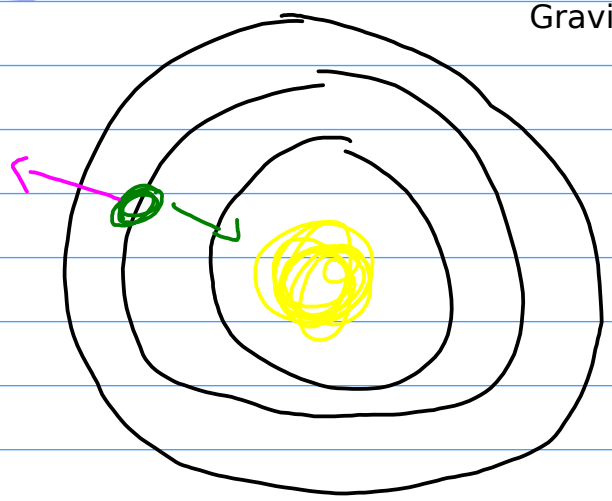
m_1

$$F_e = \frac{k q_1 q_2}{d^2}$$

Imanes

$$F_g = \frac{k m_1 m_2}{d^2}$$

Gravitacion



Ley de la conservacion de la energía

Energía: Es la capacidad de que dispone un cuerpo o un sistema de cuerpos para realizar un trabajo.

Joules [J]

Energía mecanica: Que proviene del movimiento de objetos.

Energía electrica: Proviene de un objeto con carga electrica.

Energía Química: Proviene de reacciones quimicas.

Energía de radiación: Luz, sol o proviene de las ondas electromagneticas.

Energía térmica: Calor

Energía nuclear: Interacciones con el nucleo

Energía mecanica

Potencial

Cinetica

Objeto en una posición

Aun objeto que tiene velocidad

$$E_p = mgh \qquad E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_c + E_p = E_m$$

$$T + U = E$$

Trabajo ---- > fuerza aplicada en una distancia

$$W = Fd \quad [J]$$

$$\Delta W = E_m$$

$$W_f - W_i = E_m = E_p + E_c$$

Potencia ----- > el trabajo efectuado en un tiempo
la fuerza aplicada en una distancia por tiempo

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Fd}{t} = Fv \quad [W]$$

watts

- Propiedades extensivas ----- > propiedades generales

  Propiedades intensivas ---------> propiedades particular

Modelo ----> propiedades matematicas a fenomenos

$F = ma$

Calor [J]

Una representacion de la energía

Temperatura

Una forma de medir el calor

$Q = mC\Delta t$

Capacidad calorifica: la capacidad de transferir calor en un objeto

Dilatacion termica: el cambio en la forma/longitud de un objeto debido al calor.

Mercucio se utiliza normalmente como unidad de medicion para la temperatura.

°C °F K° ?

$K = °C + 273.15$

$F = 1.8C + 32$

$K \to F$

calorias: El calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua un grado centigrado

kilocaloria: El calor necesario para elevar la temperatura de un kilogramo de agua un grado centigrado

Transmision del calor

Conveccion

Conduccion

Los objetos deben de estar en contacto

Radiación

SI un objeto esta cercano a otro, existira un intercambio de energía calorifica

Termodinamica

Temperatura, presion y volumen

peso especifico

densidad

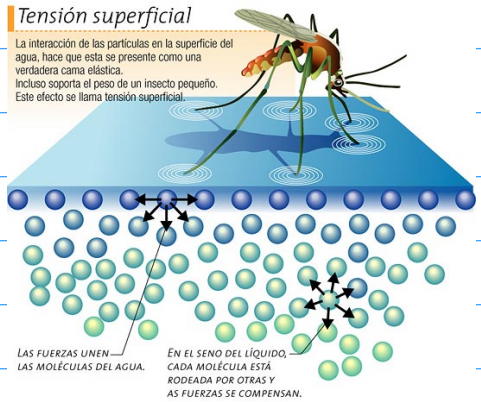
Hidroestatica

Principio de Pascal: El volumen sumergido es igual al volumen del objeto.

Propiedades de los fluidos:

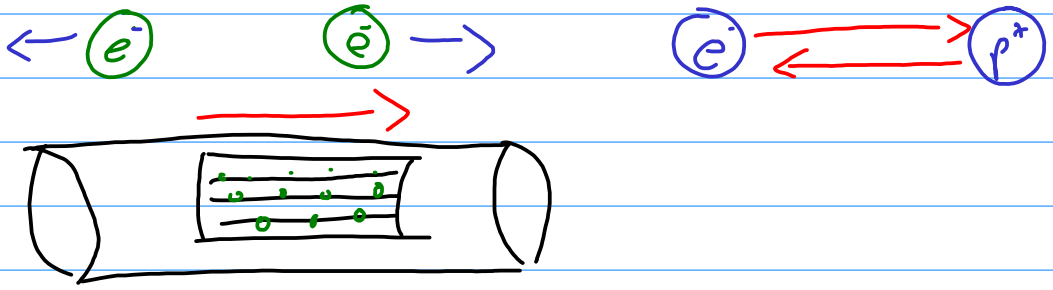
Viscocidad: Capacidad de moverse a través de una superficie

Tension superficial:



carga ----- » campo electrico -------> interaccion

La ley de cargas: Si dos particulas de misma carga estan en interaccion se van a repeler o si tienen carga se van a atraer.



Corriente electrica

Potencia electrica:

La cantidad de carga que pasa en un tiempo determinado

$$P = \frac{q}{t}$$

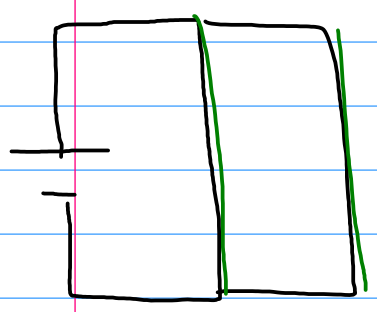
Fricción -----> resistencia electrica:
aquello que se opone al movimiento
de cargas.

- Voltaje (potencial electrico)
- intensidad de la corriente (corriente electrica)
- resistencia

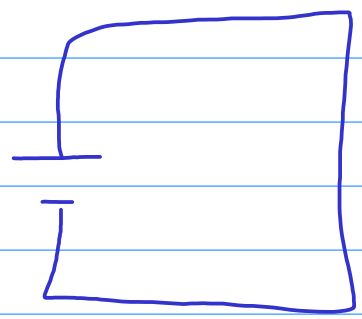
$$I = \frac{V}{R} \longrightarrow$$ Ley de Ohm

$$V = IR$$

Paralelo



Serie



Electricidad

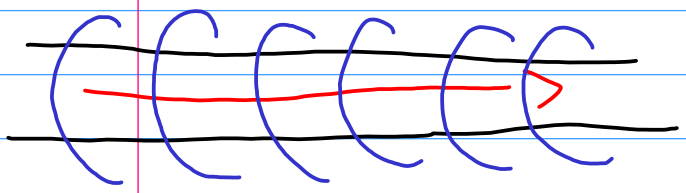
Magnetismo

Electroestatica

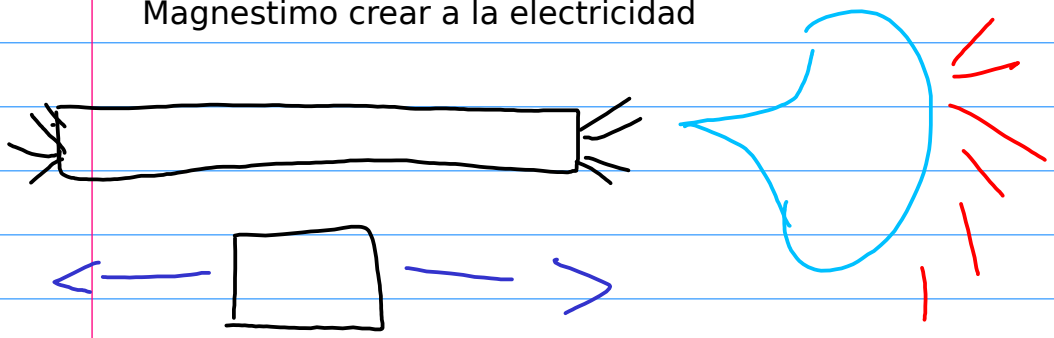
Magnetoestatica

Movimiento ----- > electromagnetismo

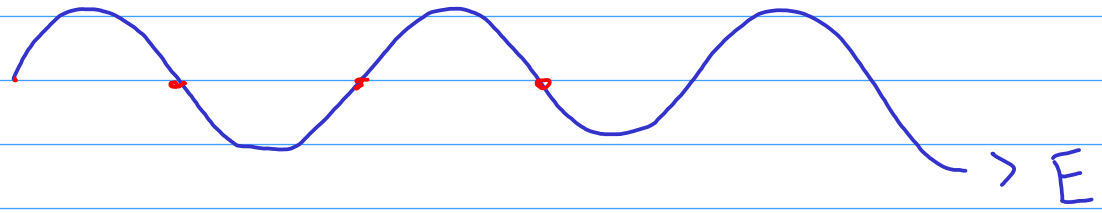
Electrcidad crea al magnetismo:

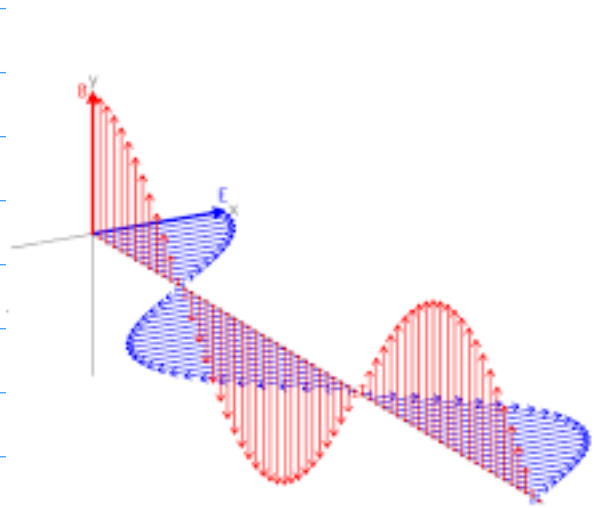


Magnestimo crear a la electricidad

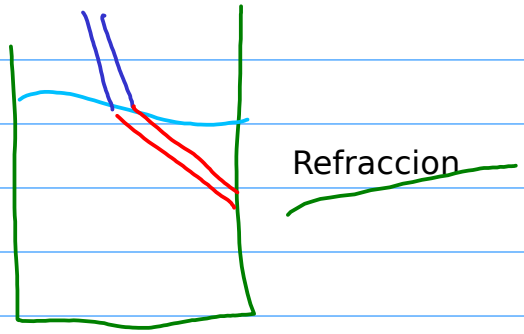


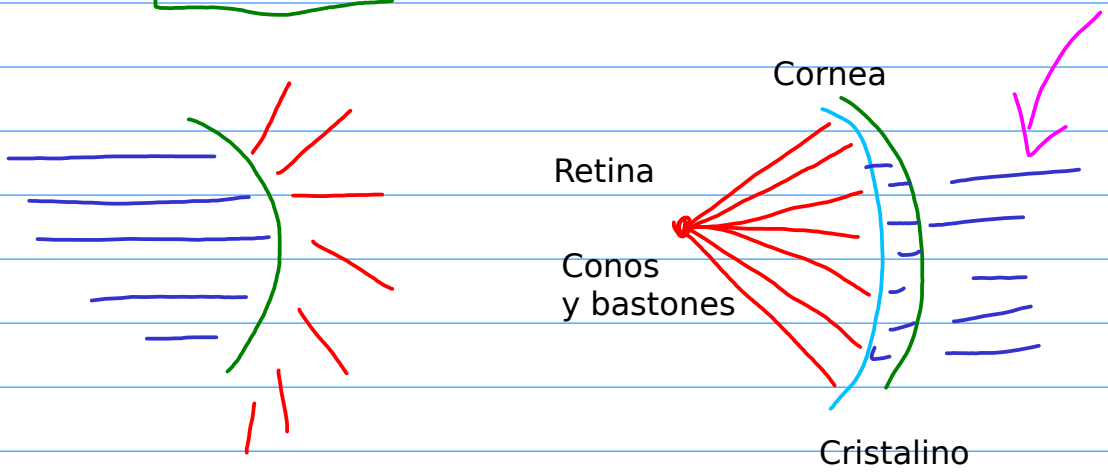
Induccion electromagnetica

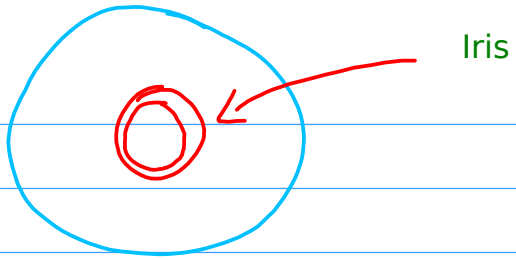
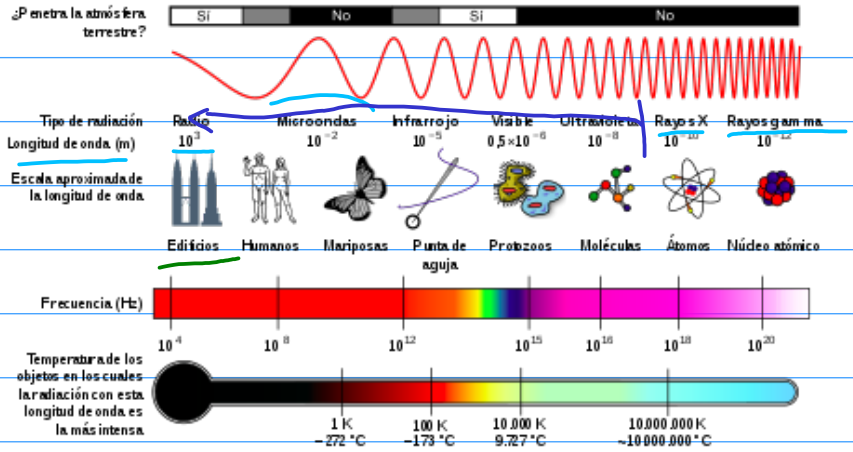




Ondas electromagneticas → Ecuaciones de Maxwell







Ondas electromagneticas